10 exercícios clássicos de lógica de programação em Python, muito comuns em entrevistas técnicas. Cada questão traz o enunciado seguido de uma solução comentada.

1. Verificador de Número Par ou Ímpar

- **Enunciado:** Escreva uma função que receba um número inteiro e retorne se ele é "Par" ou "Ímpar".

- **Resposta:**

Python

```
def verificar_par_impar(numero):
    if numero % 2 == 0:
        return "Par"
    else:
        return "Ímpar"

# Exemplo de uso:
print(verificar_par_impar(4))  # Saída: Par
print(verificar_par_impar(7))  # Saída: Ímpar
```

2. Inverter uma String

- **Enunciado:** Crie uma função que receba uma string e retorne essa string invertida, sem usar funções prontas de inversão direta como [::-1] se o entrevistador pedir a lógica pura, mas em Python o slicing é aceito se bem fundamentado. Vamos usar a abordagem algorítmica para demonstrar lógica:

- **Resposta:**

Python

```
def inverter_string(texto):
    invertida = ""
    for char in texto:
        invertida = char + invertida
```

```
    return invertida


# Exemplo de uso:
print(inverter_string("python"))  # Saída: nohtyp
```

3. Verificar Palíndromo

- **Enunciado:** Um palíndromo é uma palavra que se lê da mesma forma de trás para frente (ex: "arara", "osso"). Escreva uma função que retorne True se a palavra for um palíndromo e False caso contrário.

- **Resposta:**

Python

```
def eh_palindromo(palavra):
    palavralimpa = palavra.lower().replace(" ", "")
    return palavralimpa == palavralimpa[::-1]


# Exemplo de uso:
print(eh_palindromo("Arara"))  # Saída: True
print(eh_palindromo("carro"))  # Saída: False
```

4. Fatorial de um Número

- **Enunciado:** Implemente uma função que calcule o fatorial de um número inteiro não negativo n. (O fatorial de n é o produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a n).

- **Resposta:**

Python

```
def calcular_fatorial(n):
    if n < 0:
        return None
    resultado = 1
    for i in range(1, n + 1):
```

```
    resultado *= i
  return resultado

# Exemplo de uso:
print(calcular_fatorial(5))  # Saída: 120 (5 * 4 * 3 * 2 * 1)
```

5. Maior Elemento de uma Lista

- **Enunciado:** Dado um array (lista) de números inteiros, escreva uma função que retorne o maior valor presente na lista, sem utilizar a função nativa max().

- **Resposta:**

```
Python
def encontrar_maior(lista):
  if not lista:
    return None
  maior = lista[0]
  for numero in lista:
    if numero > maior:
      maior = numero
  return maior

# Exemplo de uso:
print(encontrar_maior([3, 5, 2, 9, 1]))  # Saída: 9
```

6. Validação de Número Primo

- **Enunciado:** Escreva uma função que verifique se um número inteiro positivo é primo (divisível apenas por 1 e por ele mesmo). Retorne True ou False.

- **Resposta:**

```
Python
def eh_primo(n):
  if n <= 1:
```

```
    return False
  for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
    if n % i == 0:
      return False
  return True

# Exemplo de uso:
print(eh_primo(11))  # Saída: True
print(eh_primo(4))   # Saída: False
```

7. Sequência de Fibonacci

- **Enunciado:** Crie uma função que gere os primeiros n termos da sequência de Fibonacci (onde cada número é a soma dos dois anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5...).

- **Resposta:**

Python

```
def gerar_fibonacci(n):
  if n <= 0:
    return []
  elif n == 1:
    return [0]

  fib = [0, 1]
  while len(fib) < n:
    fib.append(fib[-1] + fib[-2])
  return fib

# Exemplo de uso:
print(gerar_fibonacci(6))  # Saída: [0, 1, 1, 2, 3, 5]
```

8. Contador de Vogais

- **Enunciado:** Escreva uma função que conte o número de vogais (a, e, i, o, u) em uma string fornecida.

- **Resposta:**

Python

```
def contar_vogais(texto):
    vogais = "aeiouAEIOU"
    contador = 0
    for char in texto:
        if char in vogais:
            contador += 1
    return contador

# Exemplo de uso:
print(contar_vogais("Engenharia de Software"))  # Saída: 10
```

9. Remover Duplicatas de uma Lista

- **Enunciado:** Dada uma lista de elementos, crie uma função que retorne uma nova lista contendo apenas os elementos únicos, preservando a ordem original ou utilizando estruturas eficientes.

- **Resposta:**

Python

```
def remover_duplicatas(lista):
    vistos = set()
    resultado = []
    for item in lista:
        if item not in vistos:
            vistos.add(item)
            resultado.append(item)
    return resultado

# Exemplo de uso:
```

print(remover_duplicatas([1, 2, 2, 3, 4, 4, 1])) # Saída: [1, 2, 3, 4]

10. FizzBuzz Clássico

- **Enunciado:** Escreva um programa que imprima os números de 1 a 20. Mas para múltiplos de 3 imprima "Fizz" em vez do número, para múltiplos de 5 imprima "Buzz", e para múltiplos de ambos (3 e 5) imprima "FizzBuzz".

- **Resposta:**

Python

```
def fizz_buzz(limite):
    resultado = []
    for i in range(1, limite + 1):
        if i % 3 == 0 and i % 5 == 0:
            resultado.append("FizzBuzz")
        elif i % 3 == 0:
            resultado.append("Fizz")
        elif i % 5 == 0:
            resultado.append("Buzz")
        else:
            resultado.append(str(i))
    return resultado

# Exemplo de uso:
print(fizz_buzz(15))
# Saída: ['1', '2', 'Fizz', '4', 'Buzz', 'Fizz', '7', '8', 'Fizz', 'Buzz', '11', 'Fizz', '13', '14', 'FizzBuzz']
```